厦门大学课程考试

算法设计与分析

1. **问答题。(25 分)**

   (1) 什么是同阶函数集合?

   (2) 什么是低阶函数集合?

   (3) 什么是严格低阶函数集合?

   (4) 什么是 P 问题，NP 问题，NP 完全问题?

2. 如何利用分治方法分别在一维和二维空间上的 n 个点中找出距离最近的 2 个点，并分析算法时间复杂性。(20 分)

3. 给定 2 个字符串 S1= "aggcctta"，S2= "aagcgcttg"，请分别给出 S1 和 S2 的最优全局比对和局部比对。要求匹配得 1 分，不匹配得 0 分，插入空格得 -1 分，最优比对是得分最高的对齐方式。(20 分)

4. 表中有 8 个任务，完成他们的起始时间和结束时间分别如表所示。试用贪心算法进行选择一个任务集合，使得该集合中的任务所用时间不冲突，并且完成的任务数量最多。(20 分)

任务代号	起始时间	结束时间
1	1	2
2	4	5
3	3	6
4	1	3
5	7	9
6	6	8
7	5	9
8	8	10

5. 已知最大团问题是 NP 完全问题，试证明顶点覆盖问题亦是 NP 完全问题。(15 分)